

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 39

2026/09/08
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A technician wants to upgrade a computer's internal architecture to directly increase the data transfer speed between the CPU and main memory over short distances. Which of the following modifications should be implemented?

තාක්ෂණ ශිල්පියෙකුට මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර කෙටි දුරක් තුළ සිදුවන දත්ත හුවමාරු වේගය ඍජුවම වැඩි කිරීම සඳහා පරිගණකයක අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්‍ය වේ. පහත සඳහන් වෙනස්කම් අතුරින් ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ කුමක්ද?

- 1) Widening the unidirectional address bus to carry more actual data bits per cycle.
එක් වටයකදී වැඩි සැබෑ දත්ත බිටු ප්‍රමාණයක් ගෙන යාම සඳහා ඒකදිශීය ලිපින බසය පළල් කිරීම.
- 2) Switching the internal memory buses to serial transmission to maximize short-distance transfer speeds.
කෙටි දුර දත්ත හුවමාරු වේගය උපරිම කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර මතක බස් රේඛා ශ්‍රේණිගත සම්ප්‍රේෂණයට මාරු කිරීම.
- 3) Widening the bidirectional data bus to increase the number of bits transferred simultaneously.
ඵකවර හුවමාරු වන බිටු ගණන වැඩි කිරීම සඳහා ද්විදිශාත්මක දත්ත බසය පළල් කිරීම.
- 4) Extending the logical memory address length so that it is strictly greater than the physical bus width.
තාර්කික මතක ලිපින දිග භෞතික බස් පළලට වඩා තදින්ම වැඩි වන සේ දීර්ඝ කිරීම.
- 5) Increasing the width of the control bus to allow memory addresses to bypass parallel transmission bottlenecks
සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණ බාධක මගහැර ලිපින යැවීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා පාලන බසයේ පළල වැඩි කිරීම.

2. Match the CPU Socket / Packaging Types in Column I with their corresponding structural characteristics and risk factors in Column II based on the provided reference notes.

සපයා ඇති සටහන් වලට අනුව I වන තීරුවේ ඇති CPU කෙවෙහි / ඇසුරුම්කරණ වර්ග (CPU Socket / Packaging Types) II වන තීරුවේ ඇති අදාළ ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණ සහ අවදානම් සාධක සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන්න.

Column I	Column II
A. LGA (Land Grid Array)	(1) Connects using an array of solder balls on the underside directly to the PCB; provides high-density connections in compact spaces (e.g., laptops) but cannot be removed/upgraded easily. යටි පැත්තේ ඇති පාස්සුම් බෝල ශ්‍රේණියක් (solder balls) මගින් ඍජුවම PCB එකට සම්බන්ධ වේ. කුඩා උපාංග (උදා: ලැප්ටොප්) සඳහා ඉහළ සන්ද්‍රතාවයකින් සම්බන්ධතා ලබා දෙන අතර පහසුවෙන් ඉවත් කිරීමට හෝ යාවත්කාලීන කිරීමට නොහැක.
B. PGA (Pin Grid Array)	(2) Connector pins are located on the motherboard socket, corresponding to flat contact pads on the bottom of the processor; reduces processor damage risks. සම්බන්ධක පින් (pins) මවුසුවරුවේ කෙවෙහිය මත පිහිටා ඇති අතර, සකසනයේ යට පැත්තේ ඇති තැටි (flat connectors) වලට ඒවා අනුරූප වේ. සකසනයට හානි වීමේ අවදානම අඩු කරයි.
C. BGA (Ball Grid Array)	(3) Connector pins are located directly on the underside of the CPU and fit into matching holes on the motherboard socket; increases the risk of bending or breaking processor pins. සම්බන්ධක පින් (pins) කෙලින්ම CPU එක මත පිහිටා ඇති අතර, ඒවා මවුසුවරුවේ ඇති කෙවෙහියේ අනුරූප සිදුරු වලට යොමු කෙරේ. මෙහිදී පින් නැඹීමට හෝ කැඩීයාමට ලක්ව සකසනයට හානි වීමේ අවදානම වැඩි වේ.

Which of the following options correctly matches Column I with Column II?

ඉහත I වන තීරුව සහ II වන තීරුව නිවැරදිව ගැලපෙන වරණය කුමක්ද?

- 1) A – 1, B – 3, C – 2
- 2) A – 2, B – 3, C – 1
- 3) A – 3, B – 2, C – 1
- 4) A – 2, B – 1, C – 3
- 5) A – 3, B – 1, C – 2

3. Consider the following statements regarding Grid Computing and Parallel Computing:

භාලක ගණනය කිරීම් සහ සමාන්තර ගණනය කිරීම් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A - Grid computing typically utilizes heterogeneous and geographically distributed computing resources connected via a network.

භාලක ගණනය කිරීම්වලදී සාමාන්‍යයෙන් භාලයක් මගින් සම්බන්ධ කරන ලද විෂමජාතීය සහ භෞමිකව ව්‍යාප්තවීම් විසිරුණු ගණනය කිරීම් සම්පත් භාවිත කරයි.

B - Parallel computing usually involves multiple homogeneous processors located physically close to each other sharing memory or high-speed interconnects.

සමාන්තර ගණනය කිරීම්වලදී සාමාන්‍යයෙන් මතකය හෝ අධිවේගී සන්නිවේදන මාර්ග බෙදාගන්නා භෞතිකව ආසන්නව පිහිටි සමජාතීය ප්‍රොසෙසර බහුලව භාවිත වේ.

C - In grid computing, all participating computers must operate on the exact same hardware architecture and operating system.

භාලක ගණනය කිරීම්වලට සහභාගි වන සියලුම පරිගණක එකම දෘඩාංග ආකෘතිය සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් කවරක් නිවැරදි වේද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) B and C only 5) A, B and C
A පමණි B පමණි A සහ B පමණි B සහ C පමණි A, B සහ C

4. A school needs an optical storage medium for repeatedly storing, deleting, and rewriting data. Consider the following statements about DVD-RAM. / පාසලකට දත්ත නැවත නැවත ගබඩා කිරීම, මකා දැමීම සහ නැවත ලිවීම සඳහා දෘශ්‍ය ගබඩා මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේ. DVD-RAM පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. DVD-RAM is a rewritable optical disc that allows data to be written, erased, and rewritten.

DVD-RAM යනු දත්ත ලිවීමට, මකා දැමීමට සහ නැවත ලිවීමට ඉඩ සලසන නැවත ලිවිය හැකි දෘශ්‍ය තැටියකි.

B. DVD-RAM can be rewritten up to approximately 100,000 times.

DVD-RAM ආසන්න වශයෙන් 100,000 වාරයක් දක්වා නැවත ලිවිය හැකිය.

C. DVD-RAM functions much like a removable hard drive

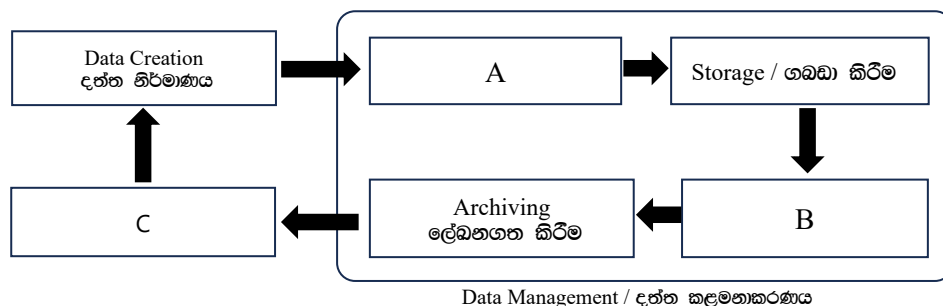
DVD-RAM ඉවත් කළ හැකි දෘඩ තැටියක් මෙන් ක්‍රියා කරයි.

Which of the above statements is/are correct? / ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A only 2) A and B only 3) A and C only 4) B and C only 5) A, B and C
A පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි B සහ C පමණි A, B සහ C

5. The diagram illustrates the Data Life Cycle, where data passes through several stages from its creation until it is no longer actively required.

රූපසටහන මගින් දත්ත ජීවන චක්‍රය නිරූපණය වන අතර, එහිදී දත්ත නිර්මාණයේ සිට තවදුරටත් සක්‍රීයව අවශ්‍ය නොවන තෙක් අදියර කිහිපයක් හරහා ගමන් කරයි.



Which of the following correctly identifies the stages represented by A, B, and C, respectively?

පහත දැක්වෙන ඒවායින් A, B සහ C මගින් නිරූපණය වන අදියර පිළිවෙලින් නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමක්ද?

- 1) Processing, Distribution, Retrieval / සැකසීම, බෙදාහැරීම, නැවත ලබාගැනීම
2) Collection, Usage, Deletion / එකතු කිරීම, භාවිතය, විනාශ කිරීම
3) Collection, Retrieval, Processing / එකතු කිරීම, නැවත ලබාගැනීම, සැකසීම
4) Processing, Usage, Deletion. / සැකසීම, භාවිතය, විනාශ කිරීම
5) Collection, Processing, Retrieval. / එකතු කිරීම, සැකසීම, නැවත ලබාගැනීම